

応用数学 3章 Check 解答

【Check】

問題 147

次の周期関数のフーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) = \begin{cases} -2 & (-\pi \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < \pi) \end{cases}$, $f(x+2\pi) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} x+2 & (-2 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 2) \end{cases}$, $g(x+4) = g(x)$ (3) $h(x) = |\sin x|$ $\left(-\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2}\right)$, $h(x+\pi) = h(x)$

解答:

$$\begin{aligned} (1) a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} (-2\pi + \pi) = -\frac{1}{2} \\ f(x) + \frac{1}{2} &\text{は奇関数なので } a_n = 0 \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (-2) \sin nx dx + \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{2(1 - (-1)^n)}{n} + \frac{1 - (-1)^n}{n} \right] = \frac{3(1 - (-1)^n)}{n\pi} \\ f(x) &= -\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3(1 - (-1)^n)}{n\pi} \sin nx \\ (2) \text{ 周期 } 2l &= 4, l = 2 \text{ として } a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (x+2) dx = \\ \frac{1}{2} [x^2/2 + 2x]_{-2}^0 &= \frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \text{ (定数項 } a_0/2 = \frac{1}{2}) \\ a_n : p &= x+2, dq = \cos \frac{n\pi x}{2} dx \text{ として部分積分} \\ a_n &= \frac{1}{2} \left[0 + \frac{4}{n^2\pi^2} (1 - (-1)^n) \right] = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^2\pi^2} \\ b_n : p &= x+2, dq = \sin \frac{n\pi x}{2} dx \text{ として部分積分} \\ b_n &= \frac{1}{2} \left[-\frac{4}{n\pi} + 0 \right] = -\frac{2}{n\pi} \\ g(x) &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^2\pi^2} \cos \frac{n\pi x}{2} - \\ \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi x}{2} \\ (3) h(x) &= |\sin x| \text{ は偶関数 (周期 } \pi) \text{ なので } b_n = 0. \\ a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin x dx = \frac{2}{\pi} \\ a_n &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin x \cos 2nx dx \\ \text{積和: } \sin x \cos 2nx &= \frac{1}{2} [\sin(2n+1)x - \sin(2n-1)x] \\ &= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos(2n+1)x}{2n+1} + \frac{\cos(2n-1)x}{2n-1} \right]_0^{\pi/2} \\ \cos\left(\frac{(2n \pm 1)\pi}{2}\right) &= 0 \text{ を代入:} \\ \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n-1} \right] &= -\frac{4}{\pi(4n^2-1)} \end{aligned}$$

$$h(x) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{4n^2-1}$$

問題 148

問題 147(1) の結果を用いて, 次の公式を導け. $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{\pi}{4}$

解答:

問題 147(1) で $x = \pi/2$ を代入すると $f(\pi/2) = 1$ に収束する. $\sin((2k+1)\pi/2) = (-1)^k$ より

$$1 = -\frac{1}{2} + \frac{6}{\pi} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots \right)$$

$$\frac{3}{2} = \frac{6}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots \right)$$

よって $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{\pi}{4}$

問題 149

次の周期関数の複素フーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) = 2x+1$ $(-1 \leq x < 1)$, $f(x+2) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} -1 & (-3 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 3) \end{cases}$, $g(x+6) = g(x)$

解答:

$$\begin{aligned} (1) c_n &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (2x+1) e^{-in\pi x} dx \\ c_0 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (2x+1) dx = 1 \\ n \neq 0 : p &= 2x+1, dq = e^{-in\pi x} dx, q = \frac{e^{-in\pi x}}{-in\pi} \\ c_n &= \frac{1}{2} \left[\frac{(2x+1)e^{-in\pi x}}{-in\pi} \right]_{-1}^1 + 0 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{-4(-1)^n}{in\pi} = \frac{2(-1)^{n+1}}{in\pi} = \frac{-2i(-1)^{n+1}}{n\pi} \\ f(x) &= 1 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{-2i(-1)^{n+1}}{n\pi} e^{in\pi x} \\ (2) c_n &= \frac{1}{6} \int_{-3}^3 g(x) e^{-in\pi x/3} dx = \\ \frac{1}{6} \left[\int_{-3}^0 (-1) e^{-in\pi x/3} dx + \int_0^3 e^{-in\pi x/3} dx \right] \\ c_0 &= \frac{1}{6} (-3+3) = 0 \\ n \neq 0 : \text{各積分 } \frac{3(1 - (-1)^n)}{in\pi} &\text{ ずつ, 合計 } c_n = \\ \frac{1 - (-1)^n}{in\pi} = \frac{-i(1 - (-1)^n)}{n\pi} \\ g(x) &= \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{-i(1 - (-1)^n)}{n\pi} e^{in\pi x/3} \end{aligned}$$

問題 163

次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1)

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (1 \leq x \leq 2) \\ 0 & (x < 1, x > 2) \end{cases} \quad (2) \quad g(x) = \begin{cases} 2-x & (0 \leq x < 2) \\ 0 & (x < 0, x \geq 2) \end{cases} \quad (3) \quad h(x) = \begin{cases} e^{3x} & (x \leq 0) \\ 0 & (x > 0) \end{cases}$$

解答:

$$(1) \mathcal{F}[f] = \int_1^2 e^{-iux} dx = \left[\frac{e^{-iux}}{-iu} \right]_1^2 = \frac{e^{-2iu}}{-iu} - \frac{e^{-iu}}{-iu} = \frac{e^{-iu} - e^{-2iu}}{iu} = \frac{-i(e^{-iu} - e^{-2iu})}{u}$$

$$(2) \mathcal{F}[g] = \int_0^2 (2-x)e^{-iux} dx = \frac{-2i(1-e^{-2iu})}{u} - \int_0^2 xe^{-iux} dx$$

$$\text{部分積分より } \int_0^2 xe^{-iux} dx = \frac{2ie^{-2iu}}{u} + \frac{e^{-2iu}-1}{u^2}$$

$$\text{整理して } \mathcal{F}[g] = \frac{-2i}{u} + \frac{1-e^{-2iu}}{u^2} = \frac{1-2iu-e^{-2iu}}{u^2}$$

$$(3) \mathcal{F}[h] = \int_{-\infty}^0 e^{(3-iu)x} dx = \left[\frac{e^{(3-iu)x}}{3-iu} \right]_{-\infty}^0$$

$$x \rightarrow -\infty : \operatorname{Re}(3-iu) = 3 > 0 \text{ より } e^{(3-iu)x} \rightarrow 0$$

$$x=0 : \frac{e^0}{3-iu} = \frac{1}{3-iu}$$

$$\text{差: } \frac{1}{3-iu} = \frac{3+iu}{9+u^2}$$

問題 164

問題 163(1) の関数にフーリエの積分定理を適用して,

$$\text{次の等式を証明せよ. } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \pi$$

解答:

問題 163(1) の $f(x)$ にフーリエの積分定理を適用し, $x=1$ (不連続点) で $\frac{f(1^+) + f(1^-)}{2} = \frac{1}{2}$ に収束することを利用する.

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-iu} - e^{-2iu}}{iu} e^{iu} du = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - e^{-iu}}{iu} du = \frac{1}{2}$$

$$\text{実部を取り出して } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \pi$$

問題 165

次の関数のフーリエ正弦変換を求めよ. $f(x) =$

$$\begin{cases} -\frac{x}{3} & (|x| \leq 2) \\ 0 & (|x| > 2) \end{cases}$$

解答:

$$f(x) \text{ は奇関数なので } \mathcal{F}_s[f] = 2 \int_0^2 \left(-\frac{x}{3}\right) \sin ux dx =$$

$$-\frac{2}{3} \int_0^2 x \sin ux dx$$

$$\text{部分積分: } p = x, \quad dq = \sin(ux)dx, \quad dp = dx, \quad q = -\frac{\cos(ux)}{u}$$

$$\int_0^2 x \sin ux dx = \left[-\frac{x \cos(ux)}{u} \right]_0^2 + \frac{1}{u} \int_0^2 \cos(ux) dx = -\frac{2 \cos 2u}{u} + \frac{\sin 2u}{u^2}$$

$$\mathcal{F}_s[f] = -\frac{2}{3} \left(-\frac{2 \cos 2u}{u} + \frac{\sin 2u}{u^2} \right) = -\frac{2(\sin 2u - 2u \cos 2u)}{3u^2}$$

問題 166

$\mathcal{F}[e^{-|x|}] = \frac{2}{1+u^2}$ とフーリエ変換の性質を用いて, $\mathcal{F}[e^{-a|x|}]$ を求めよ. ただし, $a > 0$ とする.

解答:

$$\mathcal{F}[e^{-|x|}] = \frac{2}{1+u^2} \text{ と相似性 } \mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} F(u/a)$$

より

$$\mathcal{F}[e^{-a|x|}] = \frac{1}{a} \cdot \frac{2}{1+(u/a)^2} = \frac{2a}{a^2+u^2}$$

問題 167

問題 166 の結果を用いて, $\mathcal{F}[e^{-|x|} * e^{-2|x|}]$ を求めよ.

解答:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[e^{-|x|} * e^{-2|x|}] &= \mathcal{F}[e^{-|x|}] \cdot \mathcal{F}[e^{-2|x|}] \\ &= \frac{2}{1+u^2} \cdot \frac{4}{4+u^2} = \frac{8}{(1+u^2)(4+u^2)} \end{aligned}$$

問題 168

次の等式を証明せよ. ただし, a, b は正の定数とする.

$$(1) \mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{a}} * xe^{-\frac{x^2}{b}}\right] = -\frac{\pi b \sqrt{ab}}{2} iu e^{-\frac{a+b}{4}u^2} \quad (2) e^{-\frac{x^2}{a}} *$$

$$xe^{-\frac{x^2}{b}} = \frac{b\sqrt{ab}\pi}{(a+b)\sqrt{a+b}} xe^{-\frac{x^2}{a+b}}$$

解答:

$$(1) \mathcal{F}[e^{-x^2/a}] = \sqrt{a\pi} e^{-au^2/4}, \quad \mathcal{F}[xe^{-x^2/b}] = -ib\sqrt{b\pi} \frac{u}{2} e^{-bu^2/4}$$

$$\text{たたみ込み定理より } \mathcal{F}[e^{-x^2/a} * xe^{-x^2/b}] = \sqrt{a\pi} e^{-au^2/4} \cdot \left(-\frac{ib\sqrt{b\pi} u}{2} e^{-bu^2/4} \right)$$

$$= -\frac{\pi b \sqrt{ab}}{2} iu e^{-(a+b)u^2/4}$$

$$(2) c = \frac{a+b}{4} \text{ とおく. } \mathcal{F}[e^{-x^2/(4c)}] = 2\sqrt{\pi c} e^{-cu^2}$$

より

$$\mathcal{F}^{-1}[e^{-cu^2}] = \frac{e^{-x^2/(4c)}}{2\sqrt{\pi c}}$$

$$\text{微分法則 } \mathcal{F}^{-1}[iuG(u)] = \frac{d}{dx} \mathcal{F}^{-1}[G(u)] \text{ より}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}[iue^{-cu^2}] &= \frac{d}{dx} \frac{e^{-x^2/(4c)}}{2\sqrt{\pi c}} = \frac{-x}{4c\sqrt{\pi c}} e^{-x^2/(4c)} \\ c &= \frac{a+b}{4} \text{ を代入: } 4c = a+b, \quad 4c\sqrt{\pi c} = \\ &= \frac{(a+b)\sqrt{\pi(a+b)}}{2} \\ e^{-x^2/a} * xe^{-x^2/b} &= -\frac{\pi b\sqrt{ab}}{2} \cdot \\ &= \frac{-2x}{(a+b)\sqrt{\pi(a+b)}} e^{-x^2/(a+b)} \\ &= \frac{b\sqrt{ab\pi}}{(a+b)\sqrt{a+b}} xe^{-x^2/(a+b)} \end{aligned}$$

問題 169

次の関数のスペクトルを求めよ. (1) $f(x) = 1 - |x|$ ($|x| \leq 2$), $f(x+4) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} 1 - |x| & (|x| \leq 2) \\ 0 & (|x| > 2) \end{cases}$

解答:

(1) $f(x) = 1 - |x|$ ($|x| \leq 2$), 周期 4 のフーリエ係数
 $c_0 = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 (1 - |x|) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 (1 - x) dx = \frac{1}{2} [x - \frac{x^2}{2}]_0^2 = 0$

偶関数なので $c_n = \frac{1}{2} \int_0^2 (1 - x) \cos \frac{n\pi x}{2} dx$

部分積分: $p = 1 - x, \quad dq = \cos \frac{n\pi x}{2} dx, \quad dp = -dx,$

$$\begin{aligned} q &= \frac{2 \sin(n\pi x/2)}{n\pi} \\ &= \frac{1}{2} \left[0 + \frac{-4}{n^2\pi^2} ((-1)^n - 1) \right] = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^2\pi^2} \\ \text{スペクトル } (\omega_0 &= \pi/2) : S_f(\omega) = \\ &= \begin{cases} \frac{4}{(2k-1)^2\pi^2} & \left(\omega = \frac{(2k-1)\pi}{2}, k = 1, 2, \dots \right) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 非周期関数のフーリエ変換: $F(\omega) = \int_{-2}^2 (1 - |x|) e^{-i\omega x} dx$

偶関数なので $F(\omega) = 2 \int_0^2 (1 - x) \cos(\omega x) dx$

部分積分: $p = 1 - x, \quad dq = \cos(\omega x) dx, \quad dp = -dx,$

$$\begin{aligned} q &= \frac{\sin(\omega x)}{\omega} \\ &= 2 \left[-\frac{\sin 2\omega}{\omega} + \frac{1}{\omega} \left[-\frac{\cos(\omega x)}{\omega} \right]_0^2 \right] = -\frac{2 \sin 2\omega}{\omega} + \\ &= \frac{2(1 - \cos 2\omega)}{\omega^2} = \frac{2(1 - \cos 2\omega - \omega \sin 2\omega)}{\omega^2} \end{aligned}$$

スペクトル: $S_f(\omega) = \frac{2|1 - \cos 2\omega - \omega \sin 2\omega|}{\omega^2} \quad (\omega > 0)$